

מספר ת.ז. _____
מספר מחברת _____

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הוראות לבחינה

- א. משך הבחינה: ארבע שעות.
- ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה. עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות). סך-הכול: 100 נקודות.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).
- ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון. 2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
- ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד. 3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק. 4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
בהצלחה!

ענו על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד.
יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.
(לכל שאלה – 2.5 נקודות).

1. מהו ניתוב הרגליים להעברת אינפורמציה מאוזנת בסטריאו מ- XLR ל- TRS 1/4"?

א. T-1 | R-2 | S-3

ב. T-2 | R-1 | S-3

ג. T-3 | R-2 | S-1

ד. T-2 | R-3 | S-1

2. מה הקשר בין הגרף של Equal Loudness לבין התדרים הנמוכים והגבוהים?

א. בגרף אפשר לראות שאלה התדרים שהאוזן רגישה אליהם פחות, במיוחד בעוצמה נמוכה.

ב. אין שום קשר בין הגרף לבין התדרים האלה.

ג. בגרף אפשר לראות שאלה התדרים שהאוזן הכי רגישה אליהם.

ד. בגרף אפשר לראות שהתדרים האלה אינם צריכים הגברה.

3. מיקרופון בעל מרקם קליטה Omni בלבד מכיל:

א. קפסולה אטומה.

ב. קפסולה פתוחה משני הצדדים.

ג. קפסולות רבות.

ד. ארבע קפסולות שנפתחות בהתאם ללחץ האוויר.

4. לאיזה תחום מיועד כל אחד מהמחוונים של EQ גרפי בעל 31 מחוונים (Sliders)?

א. חצי אוקטבה.

ב. אוקטבה שלמה.

ג. שליש אוקטבה.

ד. שישית אוקטבה.

5. אם מעוניינים להשתמש בקומפרסור אך אופי האות אינו ידוע, באיזה מצב כדאי להשתמש בו?

א. Auto Attack/Release

ב. Soft Knee

ג. Ratio = 0

ד. Make up gain = +6dB

6. האות בכניסה לקומפרסור ביחס של 3:1, נמדד ב-10dB. הסף מכויל ל-40dB.

מה תהיה עוצמת האות ביציאה, בהנחה ש- Makeup Gain=0?

א. -35dB

ב. -30dB

ג. -46dB

ד. -40dB

7. **לאיזה צורך משתמשים במתח פנטום במיקרופון קונדנסר?**
- לאספקת מתח VCC לרכיבים האלקטרוניים.
 - לאספקת מתח לטעינה הקיבולית של הדיאפרגמות.
 - לאספקת מתח למניעת היפוכי פאזה.
 - לאספקת מתח של 220V.
8. **מה מתארת עקומה פולרית של מיקרופון?**
- את רגישות המיקרופון להרמוניות שונות ביחס לעוצמת מקור הצליל.
 - את רגישות המיקרופון לתדרים שונים ביחס למיקום מקור הצליל.
 - את רגישות המיקרופון לעוצמה ביחס לתדרים המתקבלים ממקור הצליל.
 - את רגישות המיקרופון לפאזות שונות ביחס לעוצמת מקור הצליל.
9. **מה מקור הצבע הלבן ב"רעש לבן"?**
- מהאור הלבן שמורכב מכל תדרי האור הנראה בעוצמה שווה.
 - מסליל הטייפ שבצבע לבן.
 - על שם ממציא השיטה לבן הארמי.
 - מהירח שעליו אפשר לשמוע רעש לבן.
10. **איזה "Meter" יעיל יותר עבור אות שיש בו שינויים מידיים בעוצמת האות?**
- RMS Meter
 - Peak Meter
 - Bass Meter
 - Millimetre
11. **מה נכון לגבי קו מאוזן?**
- הסיכוך גם מעביר את האות וגם משמש סיכוך.
 - הסיכוך אינו מעביר את האות.
 - הסיכוך מחובר לרגל 3.
 - כל התשובות נכונות.
12. **מהו גודל ההגבר התיאורטי המתבצע במגבר שרת אידיאלי?**
- הגבר אין סופי.
 - הגבר של פי שניים.
 - אין הגבר כלל.
 - הגבר של חצי הספק.

13. מה הם החסרונות של שימוש במגבר מנורות?

- א. השפופרות תופסות נפח גדול ולכן מכשירים המבוססים על הגברת מנורות הם בדרך כלל גדולים וכבדים יותר.
- ב. כל התשובות נכונות.
- ג. מגברי מנורות לוקים בחסר כאשר יש צורך בהגברה בהספק גבוה של מספר כלי נגינה.
- ד. המנורות פולטות חום רב בזמן פעולתן מה שעלול להשפיע על המעגל החשמלי.

14. כיצד נוצר אפקט ה-Delay לראשונה?

- א. בתוכנות מחשב מסוימות.
- ב. בטייפ סלילים.
- ג. בעזרת חיבור של מספר מיקסרים.
- ד. בעזרת מיקרופונים מיוחדים.

15. מה עושה כפתור ה-DIM?

- א. מגביר את האות פי שניים.
- ב. משתיק את האות.
- ג. מנחית את האות ב-20dB.
- ד. מגביר את האות ב-20dB.

16. במה משתמשים אם רוצים לשמוע רק את הזמרת (בלי להשפיע על ההקלטה) במצב של הקלטה בקונסולה

אנלוגית?

- א. Solo In Place
- ב. PFL.solo
- ג. Group
- ד. Insert

17. מה יקרה כאשר מאזינים במונו לסיגנל שהוקלט בשיטת MS?

- א. לא נשמע כלום.
- ב. נשמע אותו דבר כמו הסטריאו.
- ג. נשמע רעש לבן בלבד.
- ד. נשמע בצד שמאל חזק יותר.

18. איזה מכשיר מבצע פעולה הפוכה למכשיר Expander?

- א. Delay
- ב. Compressor
- ג. Reverb
- ד. Limiter

19. באיזה סוג מיקרופון אפשר למצוא תכונה פייזואלקטריות?

- א. דינמי
- ב. ריבון
- ג. Contact
- ד. Gun-mic

20. בבסיס של איזו סקאלה לוגריתמית משתמשים ב- dB?

- א. 1
- ב. 10
- ג. 0
- ד. 5

21. באיזה מצב צבירה גל הקול יעבור הכי מהר?

- א. באוויר.
- ב. במוצקים.
- ג. בנוזלים.
- ד. גל הקול יעבור באופן שווה בכל מצב צבירה.

22. נתבקשתם למדוד את מפלס הרעש שמייצרת התנועה בכביש. באילו יחידות תשתמשו בדו"ח?

- א. dBu
- ב. dBV
- ג. dBW
- ד. dB SPL

23. מהו Signal To Noise Ratio?

- א. היחס בין עוצמת האות לבין עוצמת ההגבר.
- ב. היחס בין עוצמת ההספק לבין עוצמת הרעש.
- ג. היחס בין עוצמת האות לבין עוצמת הרעש.
- ד. היחס בין עוצמת האור למנורות במגבר.

24. מתי מתח פנטום יכול להיות סיכון?

- א. אם מפעילים פנטום על מיקרופון דינמי.
- ב. אין שום סיכון במתח פנטום.
- ג. אם הקו פגום ויוצר קשר בין הסיכוך לאחד מהקווים נושאי האודיו.
- ד. אם המיקסר מחובר למקור חשמל של 110V.

25. לאיזה מכשיר נזדקק אם נרצה לחקות את פעולת ה-Ducker?

- א. קומפרסור עם סייד צ'יין.
- ב. מיקרופון.
- ג. מיקסר של 24 ערוצים מינימום.
- ד. אין אפשרות לחקות את פעולת ה-Ducker ללא המכשיר עצמו.

26. ממה מורכב איקוולייזר?

- א. משילוב של פילטרים שונים.
- ב. משילוב של קומפרסורים שונים.
- ג. משילוב של ממברנות שונות.
- ד. משילוב של תדרי דגימה שונים.

27. מה הם היתרונות של שימוש במגבר מנורות?

- א. קל מאוד להחליף שפופרת במעגל החשמלי.
- ב. יכולת עמידה בעומס גבוה ועכבת כניסה גבוהה אשר עוזרת להתגבר על שינויים במתח וזרם.
- ג. הגברת הרמוניות זוגיות (מה שמתפרש כצליל נעים יותר בהשוואה לטרנזיסטור).
- ד. כל התשובות נכונות.

28. בשדה פתוח, באיזו מידה מונחת הסיגנל האקוסטי עם הכפלת המרחק ממקור הצליל?

- א. ב-60dB.
- ב. ב-3dB.
- ג. ב-6dB.
- ד. ב-12dB.

29. איזה שימוש נעשה ב-AUX בקונסולה?

- א. שליחה לאוזניות.
- ב. שליחה לאפקטים חיצוניים.
- ג. שליחה למוניטורים.
- ד. כל התשובות נכונות.

30. כיצד מחברים מקור BALANCED בעל יציאת XLR לכניסת UNBALANCED בחיבור TRS MON?

- א. רגל מספר 3 ב-XLR ל-TIP, רגל מספר 2+1 ל-SLEEVE.
- ב. רגל מספר 1 ב-XLR ל-TIP, רגל מספר 2 ל-SLEEVE, רגל מספר 3 מנותקת.
- ג. רגל מספר 2 ב-XLR ל-TIP, רגל מספר 3 ל-SLEEVE, רגל מספר 1 באמצעות הסיכוך ל-SLEEVE.
- ד. רגל מספר 2+3 ב-XLR ל-TIP, רגל מספר 1 באמצעות הסיכוך ל-SLEEVE.

31. כיצד נקרא פילטר המתייחס לתדר מסוים בצורה מדויקת?

- א. Hi-cut.
- ב. Notch.
- ג. Low Pass.
- ד. Figure of 8.

32. מה מכיל ראש ההקלטה במכשיר טייפ אנלוגי?

- א. סליל השראה.
- ב. כרטיס קול.
- ג. בטריות.
- ד. קלטת.

33. מה תפקידו של המיקסר?

- א. סיכום אותות קול.
- ב. ניתוב אותות קול.
- ג. כל התשובות נכונות.
- ד. שינוי עוצמה של אות קול.

34. מהו התפקיד העיקרי של ה-Passive Direct Box?

- א. להפוך מתח חיובי לשלילי.
- ב. להפוך מתח חילופי לישיר.
- ג. להפוך מתח לא מאוזן למאוזן.
- ד. להפוך את הרמקול למיקרופון.

35. למה נזדקק לשם הנמכת אותיות "שורקות" ללא מכשיר De-Esser?

- א. Reverb.
- ב. EQ.
- ג. EQ + Compressor with side chain.
- ד. להיפוך פאזה.

36. לשם מה משתמשים בגשר דיודות בעולם הסאונד?

- א. להפוך פאזות בתדרים גבוהים.
- ב. להפוך זרם חילופין לישיר.
- ג. לא משתמשים בגשר דיודות.
- ד. כדי לשלוח מתח פנטום.

37. באיזו הצבת הקלטה סטריאופונית יתקיימו מינימום בעיות בהאזנה במונו?

- א. AB
- ב. ORTF
- ג. XY
- ד. כל התשובות נכונות

38. בשטח פתוח נמדדת עוצמת קול של 100dB SPL במרחק של 10 מטרים ממקור הצליל.

מה תהיה עוצמת אותו צליל במרחק 20 מטר?

א. 50dB SPL

ב. 96dB SPL

ג. 94dB SPL

ד. 106dB SPL

39. מה פירוש האותיות SPL בסאונד?

א. Sound Playback

ב. Surround Pressure Listening

ג. Sound Pressure Level

ד. Scottish Premier League

40. בכמה מיקרופונים משתמשים בטכניקת ההקלטה XY?

א. 4

ב. 2

ג. 1

ד. 3

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92955*, קיץ תשפ"ב – 2022

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.

מספר מחברת

שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד